

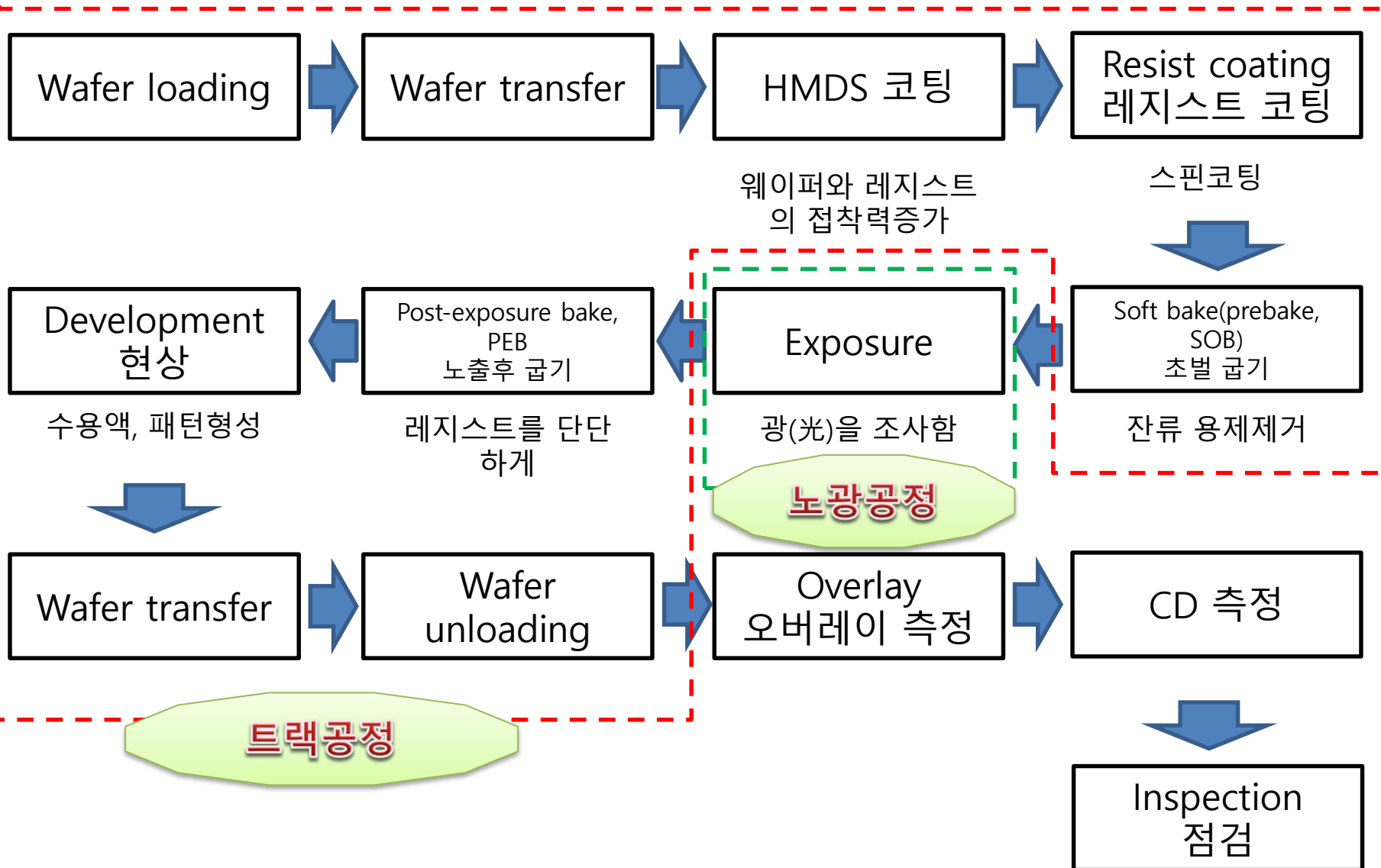


반도체공정

#8 트랙공정



트랙공정

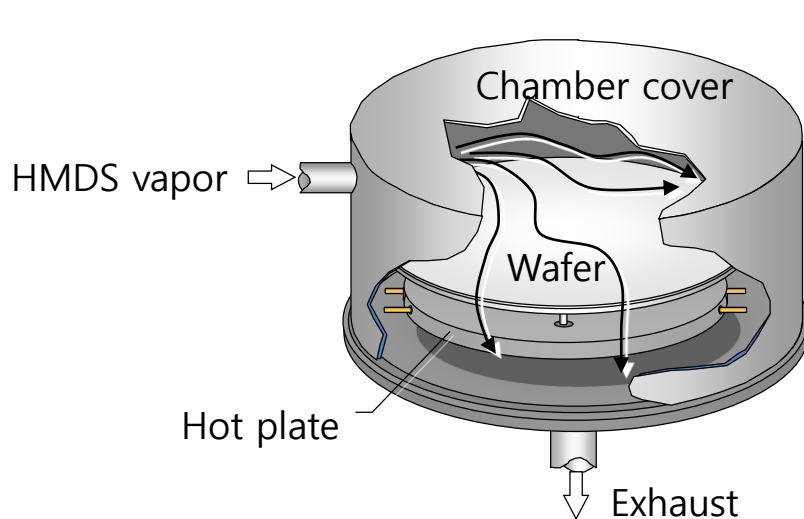




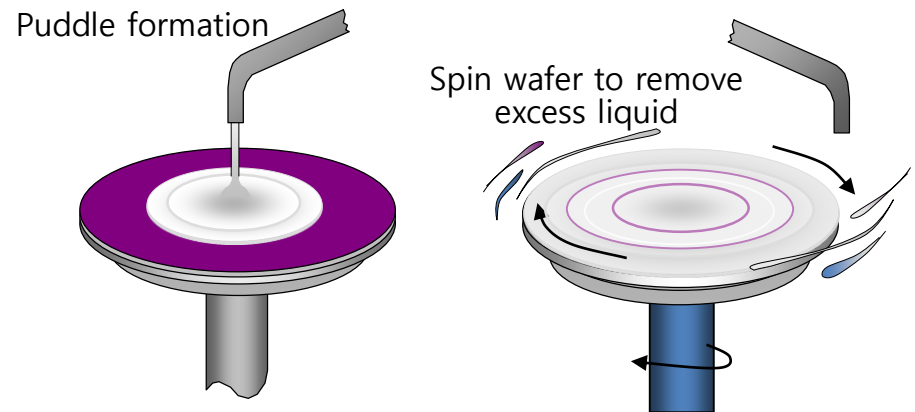
트랙공정

- HMDS coating

- 목적 : 감광막과 웨이퍼의 접착력 증대시킨다



1. HMDS 증기를 발생시켜 수행하는 방식



2. HMDS를 디스펜스 노즐을 통해 웨이퍼의 표면에 도포하는 방식

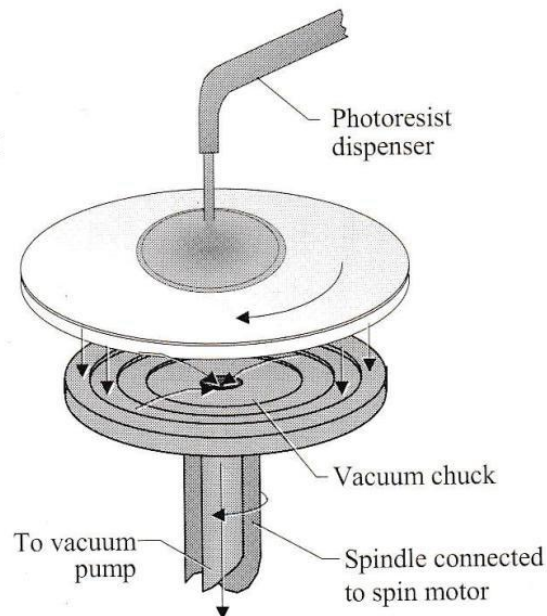


트랙공정

- PR coating = spin coating

- 정의 :

- 액체 포토레지스트 등을 웨이퍼에 도포하기 위해서 회전을 사용하는 공정법
 - 품질 측정 요소: 시간, 속도, 두께, 균일도, 미립자, 결함





트랙공정

트랙장비운영

– 공정단계

Low rpm : 200~2000 rpm,

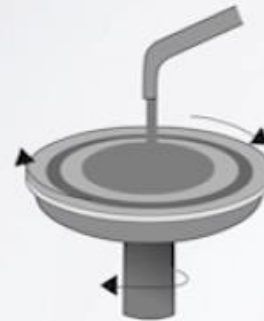
① 레지스트 분배
(Resist dispense)

웨이퍼 상에
용액상태의
포토레지스트 공급



② 스�핀 업
(spin-up)

높은 회전속도로
웨이퍼를 가속시켜
웨이퍼 표면 전체에
레지스트 도포



③ 스�핀 오프
(spin-off)

초과된 레지스트는
원심력에 의해
밖으로 떨어져나감



④ 용매 증발
(Solvent evaporation)

용매가 어느 정도
증발할 때까지
회전하여 건조



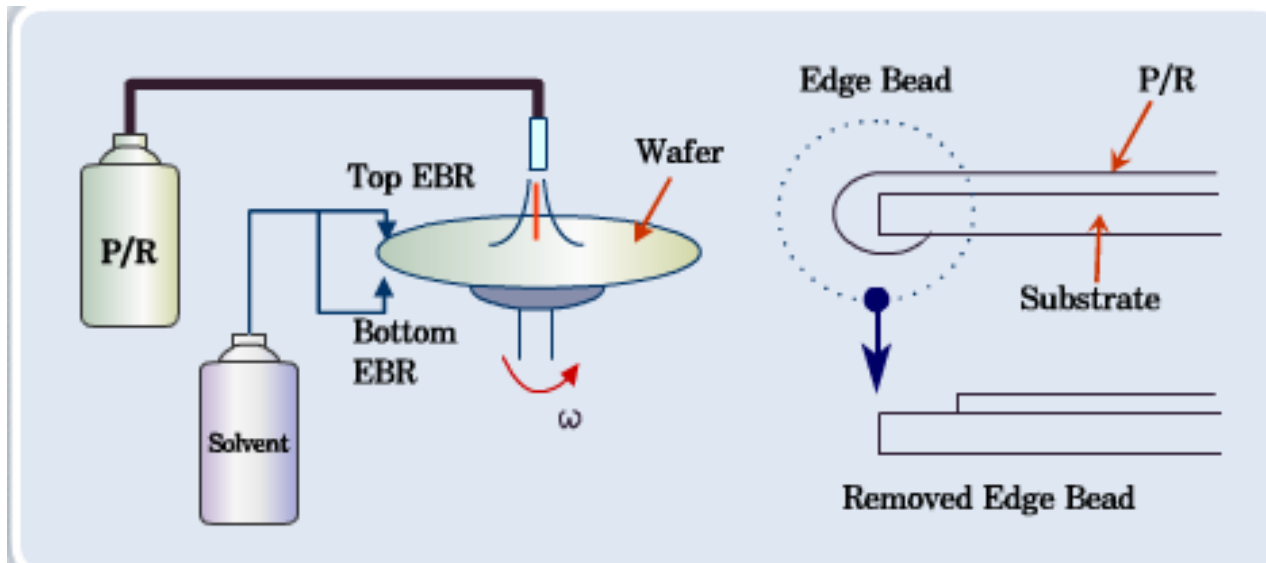
High rpm : 3000~8000 rpm

* 회전속도는 PR두께 및 균일도를 결정하는 요소



트랙공정

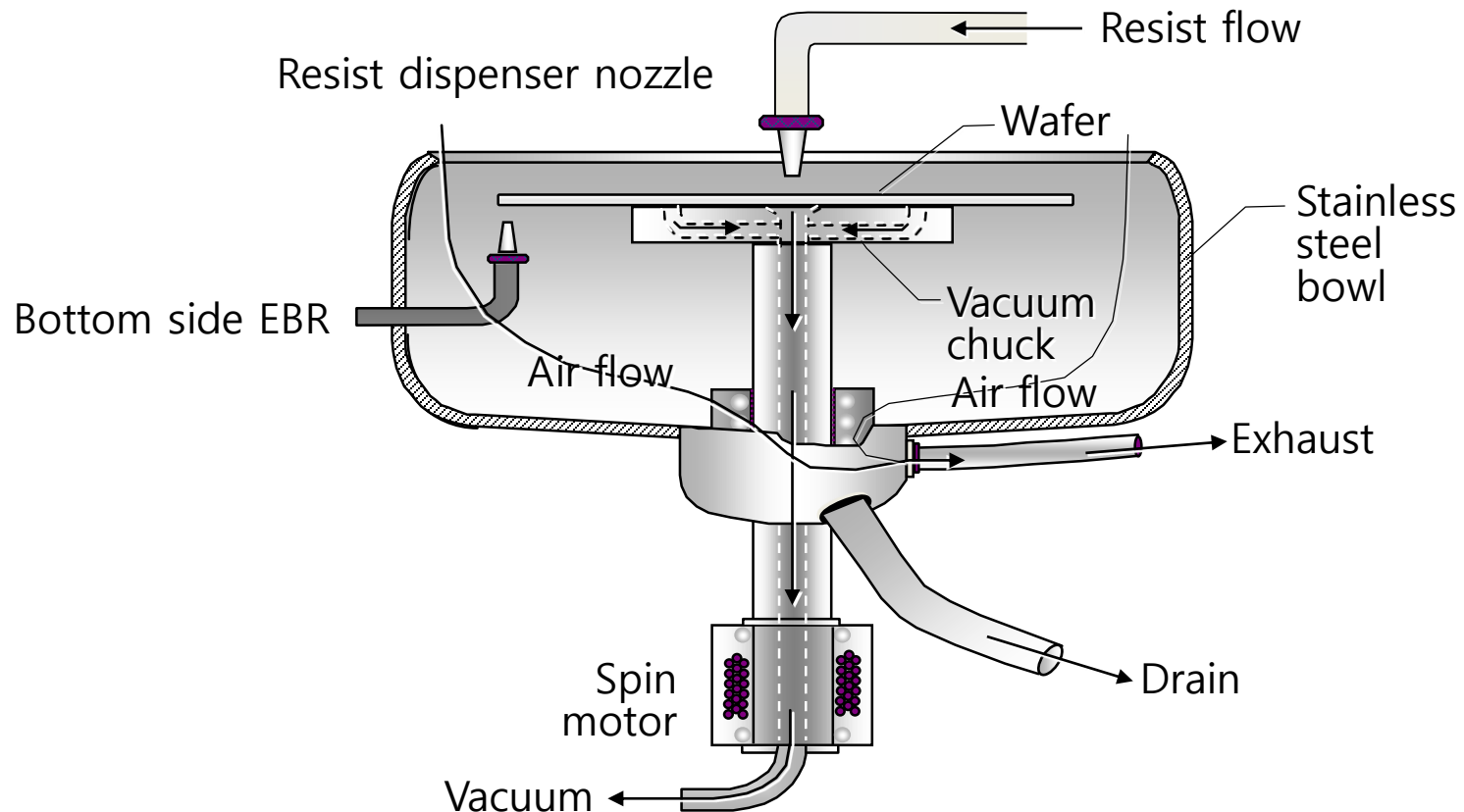
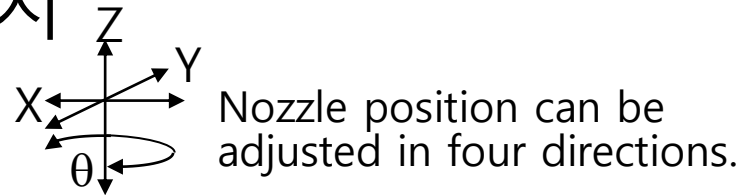
- EBR 공정 (Edge Bead remove)
 - PR 코팅 과정에서 발생한 에지 비드를 제거
 - PR을 녹일 수 있는 솔벤트를 웨이퍼의 가장자리에 뿌리면서 회전





트랙공정

– 실제 PR coating 장치



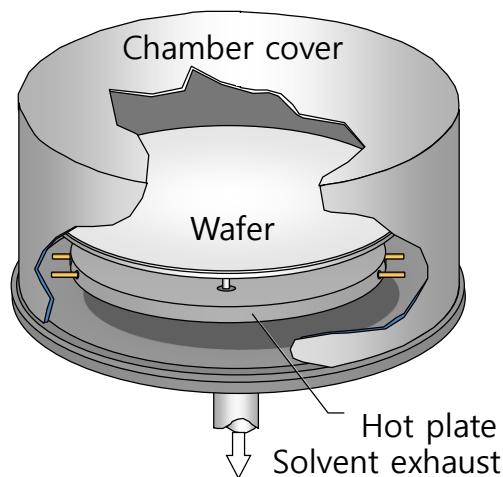


트랙공정

- Soft bake (SOB)

- 정의 :

- 포토레지스트가 웨이퍼 표면에 도포된 후 레지스트에 포함된 용매를 제거시키기 위한 공정
 - 부착력 향상, 웨이퍼 상의 레지스트의 균일성 향상
 - 일반적으로 30초 동안 100 °C 내외로 구움



Soft bake의 기능

1. PR속에 있는 액체 유기용제 성분제거 : PR의 체적이 감소
2. 웨이퍼 표면의 PR의 접착도 개선
3. PR성분 중 빛에 감응하는 PAC (photoactive compound)를 초기화
4. 핵심 파라미터 : 베이킹 시간 및 온도



트랙공정

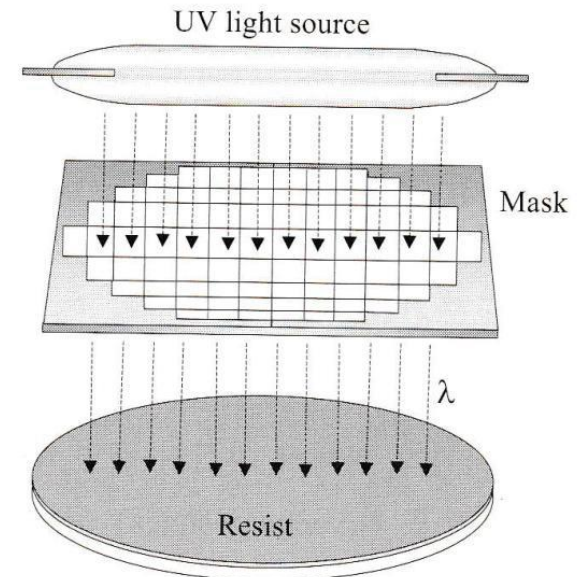
- Alignment and Exposure(정렬과 노출)

- 정의 :

- 마스크를 포토레지스트가 코팅된 웨이퍼의 정확한 위치에 정렬한 후, 포토레지스트가 코팅된 웨이퍼에 마스크 이미지를 전송하기 위해서 자외선 광에 노출시키는 공정

- 품질 측정 척도

- 선폭의 해상도,
겹칩의 정확성, 입자와 결함





트랙공정

- Baking after Exposure (노출 후 굽기, PEB)
 - 정의 :
 - 자외선 저항에 필요한 100°C 에서 110°C 사이의 온도로 가열된 판 위에서 굽는 공정으로서 포토레지스트 노출 직후에 실행함 (부착력 향상, 노광/비노광 간의 용해도 차이 증폭)
 - 품질 측정 척도
 - 선폭의 해상도, 겹칩의 정확성, 입자와 결함



트랙공정

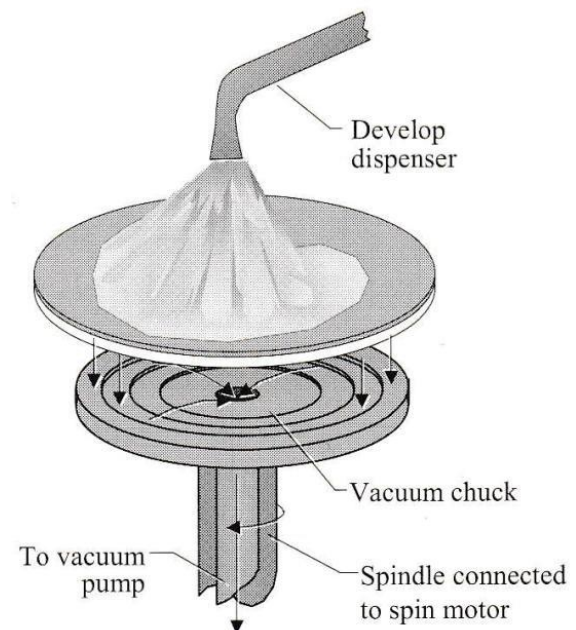
- Develop (노출 후 굽기)

- 정의 :

- 마스크의 패턴에 의해 발생한 노광된 부분과 비노광된 부분의 용해도 차이를 이용하여 웨이퍼 표면의 포토레지스트 패턴을 발생시키는 공정품질 측정 척도

- 품질 측정 척도

- 선폭의 해상도, 균일성, 입자와 결함





트랙공정

– 현상공정의 종류

이벌전법

- 간단한 형태로 현상액 용기와 세척액 용기를 나란히 준비하여 현상액과 세척액에 순서대로 담그고 이후 건조시키는 방법

스프레이법

- 스프인코터를 이용하여 웨이퍼를 진공 척에 올려두고 순차적으로 현상액과 세척액을 분사한 후 마지막으로 고속 회전을 통하여 건조시키는 방법

– 주의점

- 현상 단계에서 정상적으로 진행되지 않는 경우, 감광제가 남음으로써 후속 식각 공정시 정상적인 패터닝을 형성할 수가 없게 됨
- 빛에 노출되어 성질이 변한 감광막을 현상액을 사용하여 제거
- 감광제에 맞는 현상액을 같이 사용해야 함

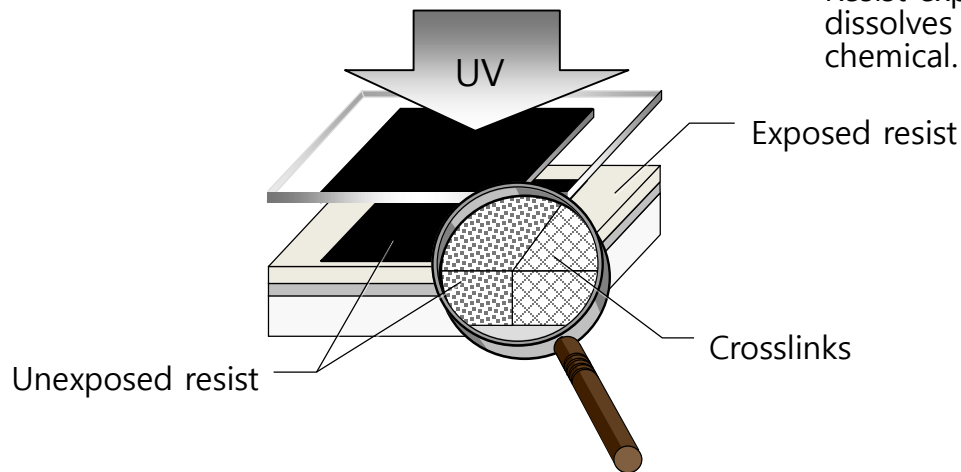


트랙공정

– PR에 따른 현상 과정

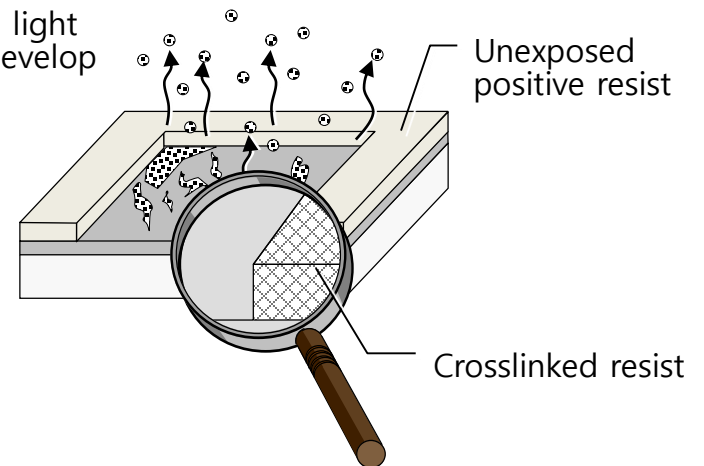
Negative Resist

- Crosslinking



Positive Resist

- 광에 노출된 PR은 develop 용액에 용해된다.





트랙공정

- Hard bake (강하게 굽기)
 - 정의 :
 - 현상 공정 후 웨이퍼 표면에 패턴화된 레지스트의 부착력을 개선시키고 잔류 포토레지스트 용매를 증발시키기 위한 공정으로서 추후 식각 혹은 주입공정을 위해서 레지스트를 안정화시키는 중요한 공정임(온도: 120°C - 140 °C)



트랙공정

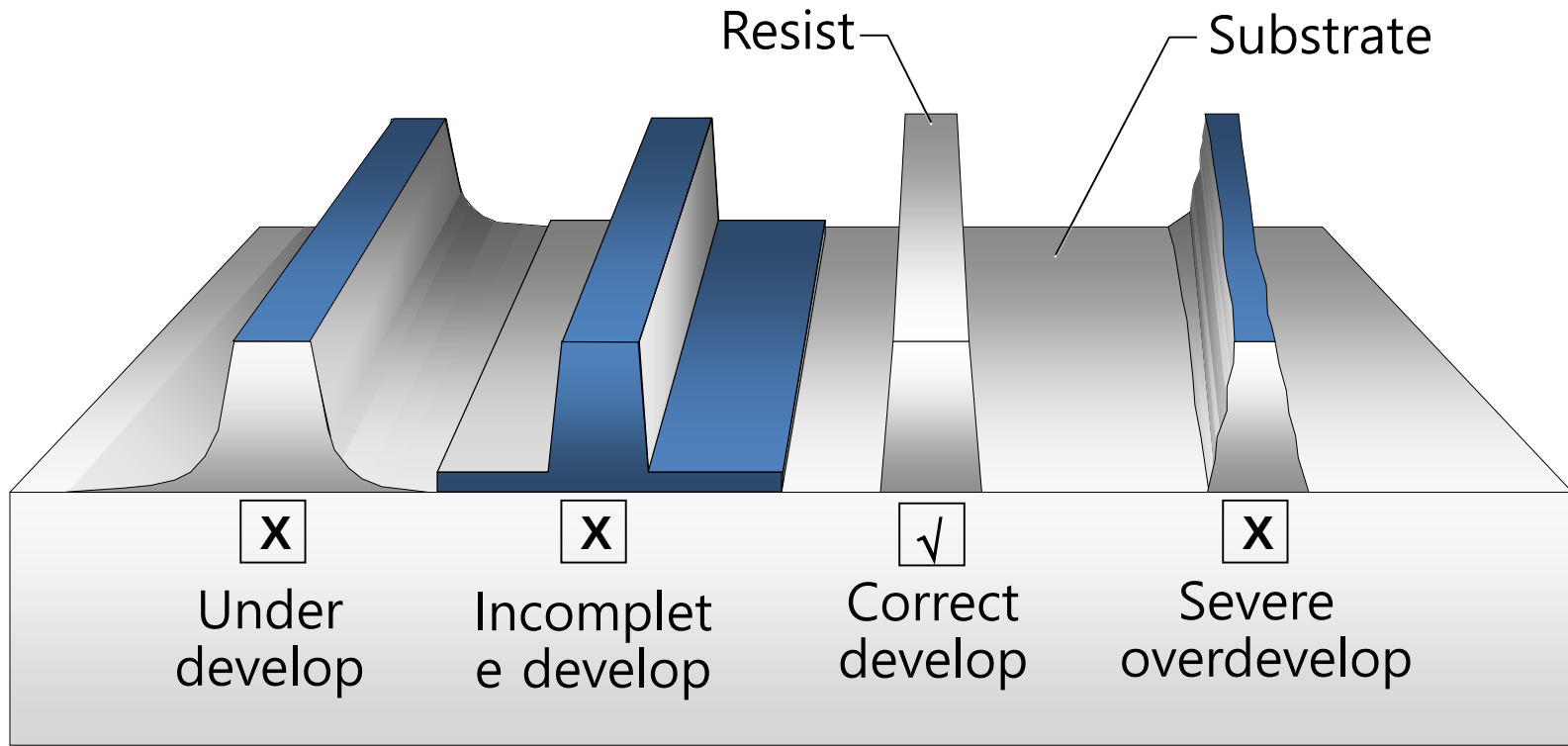
- Develop inspection (현상검사)
 - 정의 :
 - 레지스트가 웨이퍼 위에 최종 패턴화 되었을 때 레지스트 패턴의 품질을 검증하기 위해서 하는 검사





트랙공정

- Develop inspection (현상검사)시 발생하는 문제점





트랙공정

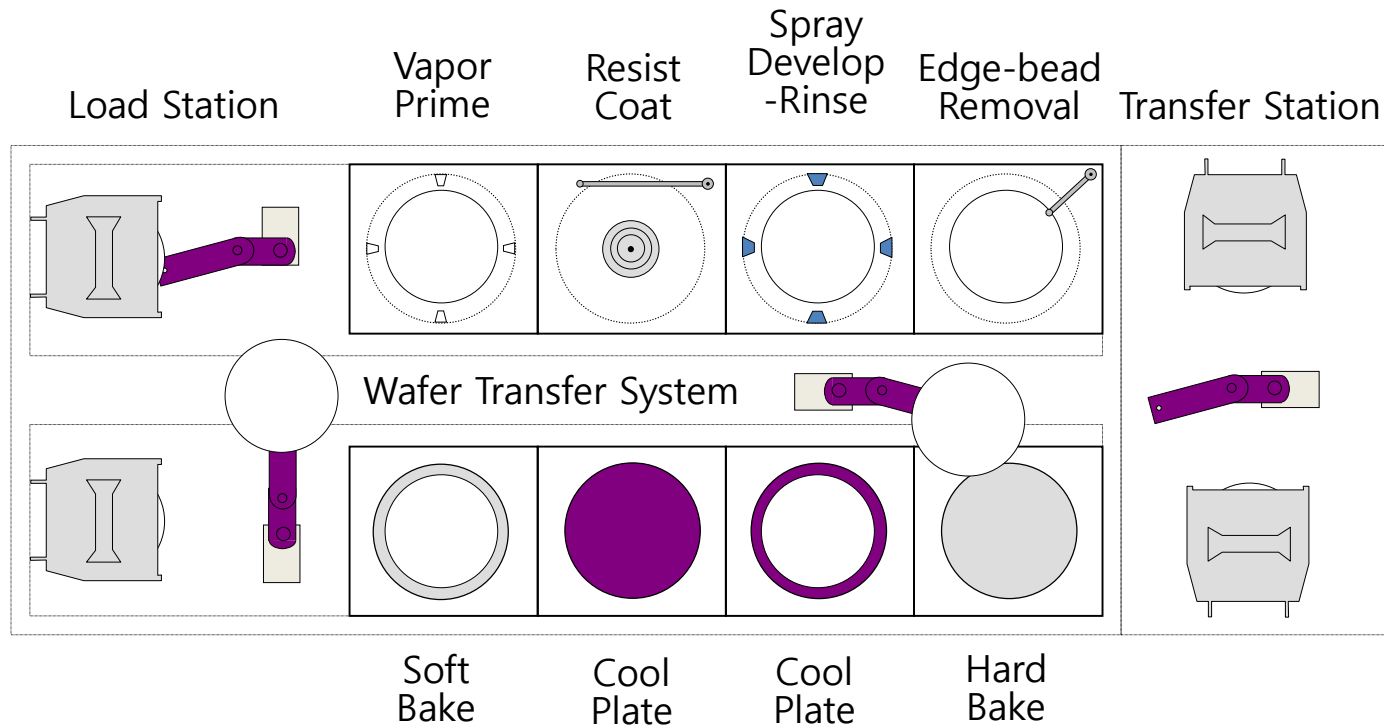
- 트랙장비의 전체 구성 및 역할





트랙공정

- 트랙장비의 전체 구성 및 역할





트랙공정

- 트랙장비 loader part



